Grupo: LITIID004 **Fecha: 21/10/26**



Formulación de Proyectos de Tecnología

Reporte de Alcance y Justificación

Profesor: Tito Villalobos Cruz

Integrantes:

Cesar Oswaldo Medina Ornelas

Iker Aarón Razo Roa

Jazmin Velazquez Cruz

Viviana López Álvarez

Susana Elizabeth Soforo Medrano

ESTRUCTURA DETALLADA PARA EL REPORTE

1. Marco de Innovación y Responsabilidad Social

Innovación Tecnológica: Pasar de la medición manual a un sistema de persistencia histórica automatizado mediante un servidor MySQL y una API REST.

Impacto Ambiental y Social (ODS):

ODS 2 (Hambre cero): La base de datos almacena umbrales climáticos ideales por cultivo en las tablas cultivo y umbral, optimizando las condiciones de crecimiento.

ODS 6 (Agua Limpia): Registra los niveles de humedad de suelo para que el sistema active el riesgo automático únicamente cuando los valores caen por debajo del umbral establecido.

ODS 12(Producción Sociable): Almacena el histórico en la tabla lectura, permitiendo identificar anomalías y prevenir desperdicios de insumos.

ODS 13 (Acción por el Clima): Permite monitoreo eficiente reduciendo el consumo energético y la huella de carbono.

2. Alcance del Componente: Entregables e Hitos

Entregables clave del equipo:

1. **Esquema Relacional en MySQL:** Base de datos estructurada con las 13 tablas definidas en el diagrama Entidad- Relación (grupo, usuario, zona, cultivo, umbral, magnitud, lectura, lectura_actual, dispositivo, sensor, actuador, comando_actuador y alerta).

2. **Servidor backend + API REST (Node.js):** Servicio encargado de recibir los paquetes JSON transmitidos por el bróker MQTT Mosquito desde el nodo ESP32 e insertarlos en MySQL.

3. **Scripts SQL:** Código de creación de esquemas, llaves primarias/foráneas y scripts de inicialización de catálogos.

Hitos del proyecto (basados en las EDTs de la Base de Datos):

Hito 1 (EDT 1.0 - Creación de Base de Datos): Servidor MySQL instalado, base de datos creada y las 13 tablas relacionales estructuradas.

Hito 2 (EDT 2.0 - Almacenamiento de Datos): Suscripción MQTT y API REST conectadas recibiendo e insertando lecturas de temperatura y humedad con marca de tiempo.
Hito 3 (3.0 - Consultas y Pruebas): Consultas de historial optimizadas, integridad de relaciones verificadas y endpoints validados para la App Web.

3. Criterios de Aceptación (Medibles y Verificables)

Persistencia sin pérdida: Ingesta e inserción de lecturas cada 60 segundos sin omisiones durante una prueba continua de 24 horas.

Rendimiento de la API: La API REST responde a las solicitudes de históricos de la App Web en menos de 2 segundos.

Integridad referencial: Ninguna lectura o alerta puede insertarse sin estar asociada correctamente a un sensor_id y grupo_id válidos.

4. Justificación Técnica de la Implementación

Núcleo de integración: La base de datos es la pieza central que desacopla el hardware (ESP32) de la interfaz de usuario (App PWA).

Ventaja de MySQL relacional: Garantiza consultas de baja latencia para tableros en vivo, soporte de estructuras complejas (múltiples zonas, dispositivos y actuadores) y seguridad en los accesos de usuario por grupo.

REFERENCIAS

Miluska.Jara. (2020b, diciembre 10). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible*. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Villalobos Cruz, T. (2026). *Guía del Estudiante y Rúbricas de Evaluación — Proyecto Integrador Invernadero Inteligente (IoT)*. Universidad Tecnológica de Querétaro.